

Bài Tập BJT Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Tổng hợp từ slide và bài tự tạo

Bài tập BJT có đáp án và lời giải chi tiết

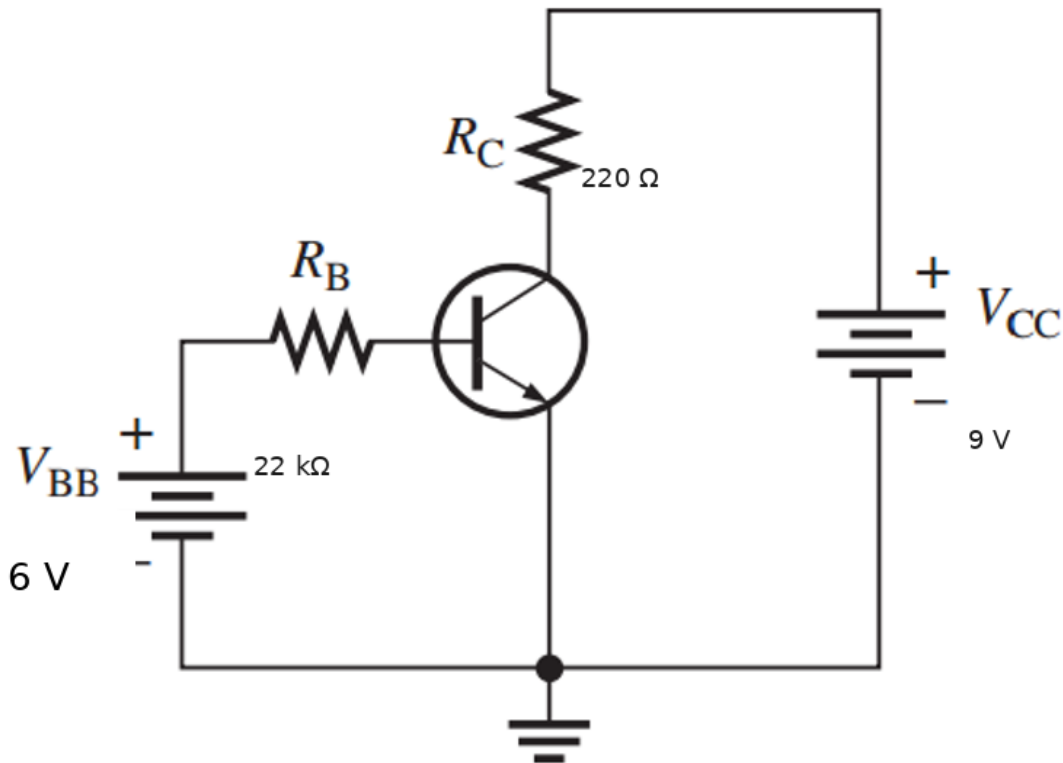
Tài liệu này chỉ tập trung vào **BJT**. Mỗi bài đều có:

- hình mạch
- yêu cầu
- đáp số ngắn
- cơ sở công thức
- lời giải chi tiết

Bạn nên làm theo thứ tự:

1. Tự nhìn hình và phân tích mạch.
2. Tự viết công thức trước.
3. Chỉ xem phần đáp án sau khi đã làm xong.

Bài 1. BJT phân cực base cố định



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Biết $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\beta = 90$, $R_B = 22 \text{ k}\Omega$, $R_C = 220 \Omega$, $V_{BB} = 6 \text{ V}$, $V_{CC} = 9 \text{ V}$.

Hãy tính:

1. I_B, I_C, I_E
2. V_{CE}, V_{CB}
3. Kết luận transistor ở vùng nào

Đáp số ngắn

$$I_B = \frac{6 - 0.7}{22 \text{ k}\Omega} \approx 0.240 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B \approx 21.6 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C \approx 21.84 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 9 - 21.6 \text{ mA} \cdot 220 \Omega \approx 4.25 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx 3.55 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

- KVL vòng base:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

- Quan hệ dòng BJT:

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = I_B + I_C$$

- KVL vòng collector:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Lời giải chi tiết

Vì đây là mạch phân cực base cố định, việc đầu tiên là tính dòng base từ nguồn V_{BB} :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{6 - 0.7}{22 \text{ k}\Omega} \approx 0.240 \text{ mA}$$

Trong vùng active, dòng collector được xác định bởi:

$$I_C = \beta I_B = 90 \cdot 0.240 \text{ mA} = 21.6 \text{ mA}$$

Do đó:

$$I_E = I_B + I_C = 21.84 \text{ mA}$$

Điện áp collector-emitter:

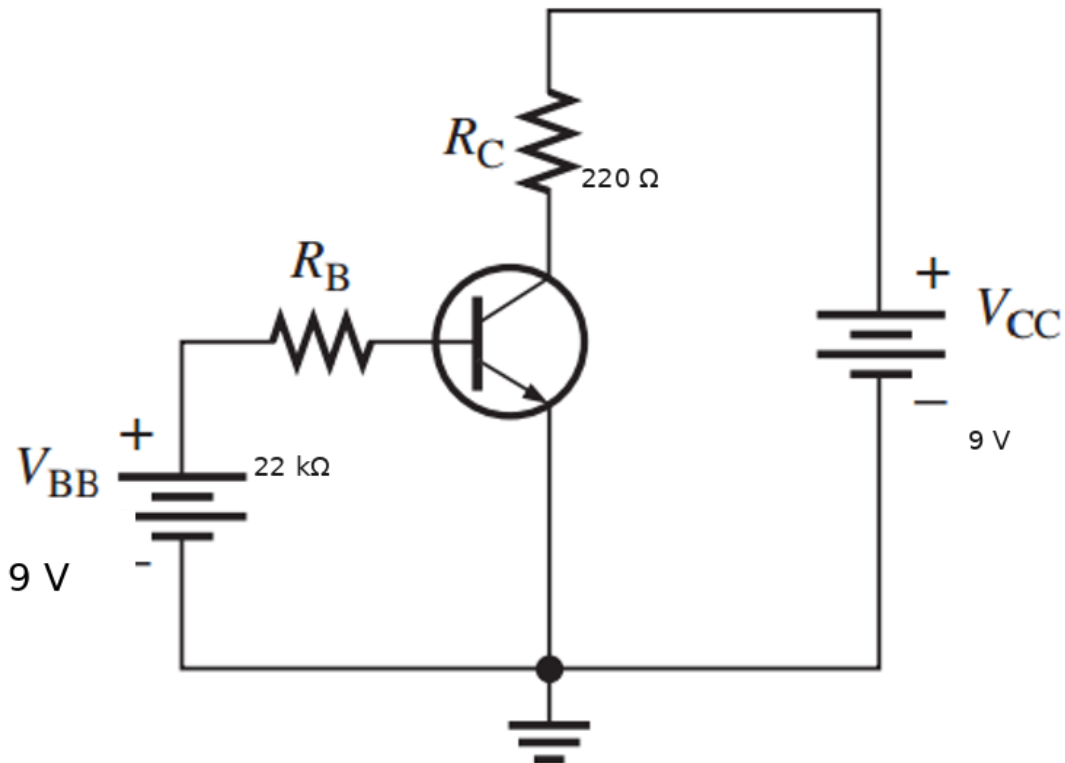
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 9 - 21.6 \text{ mA} \cdot 220 \Omega \approx 4.25 \text{ V}$$

Suy ra:

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 4.25 - 0.7 = 3.55 \text{ V}$$

Vì V_{CE} vẫn lớn hơn nhiều so với 0.2 V nên transistor đang ở **vùng active**.

Bài 2. BJT gần bão hòa



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Giữ nguyên mạch bài 1 nhưng thay $V_{BB} = 9 \text{ V}$.

Hãy tính:

1. I_B, I_C, I_E
2. V_{CE}, V_{CB}
3. Nhận xét transistor còn active hay đã gần bão hòa

Đáp số ngắn

$$I_B = \frac{9 - 0.7}{22 \text{ k}\Omega} \approx 0.377 \text{ mA}$$

$$I_C \approx 34.0 \text{ mA}, \quad I_E \approx 34.37 \text{ mA}$$

$$V_{CE} \approx 1.53 \text{ V}, \quad V_{CB} \approx 0.83 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

Giống bài 1:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}, \quad I_C = \beta I_B, \quad V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Lời giải chi tiết

Tăng V_{BB} làm dòng base tăng, nên transistor bị kích mạnh hơn:

$$I_B = \frac{9 - 0.7}{22 \text{ k}\Omega} \approx 0.377 \text{ mA}$$

$$I_C = 90 \cdot 0.377 \text{ mA} \approx 34.0 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C \approx 34.37 \text{ mA}$$

Tính điện áp còn lại trên transistor:

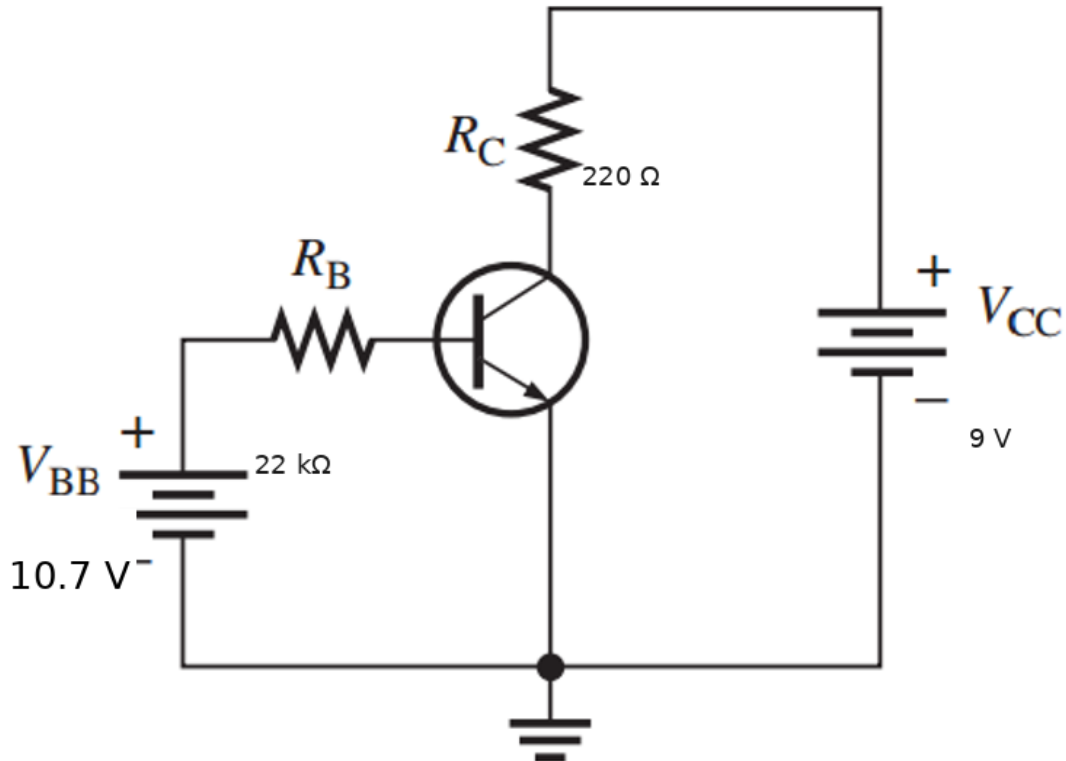
$$V_{CE} = 9 - 34.0 \text{ mA} \cdot 220 \Omega \approx 1.53 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - 0.7 \approx 0.83 \text{ V}$$

Kết luận:

- transistor vẫn chưa bão hòa hoàn toàn vì V_{CE} còn lớn hơn 0.2 V
- nhưng đã **gần bão hòa** hơn nhiều so với bài 1

Bài 3. BJT bão hòa



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Tiếp tục với mạch trên nhưng thay $V_{BB} = 10.7\text{ V}$.

Hãy:

1. Tính dòng collector theo mô hình active
2. So sánh với dòng cực đại do mạch collector cho phép
3. Kết luận trạng thái làm việc của transistor

Đáp số ngắn

$$I_B = \frac{10.7 - 0.7}{22\text{ k}\Omega} \approx 0.455\text{ mA}$$

$$I_{C,\text{lin}} = \beta I_B \approx 40.9\text{ mA}$$

$$I_{C(\text{sat})} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{9}{220} \approx 40.9\text{ mA}$$

Nên transistor vào **bão hòa**.

Cơ sở và công thức

- Mô hình active:

$$I_C = \beta I_B$$

- Giới hạn mạch collector khi transistor ép về gần ngắn mạch:

$$I_{C(\text{sat})} \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Lời giải chi tiết

Tính dòng base:

$$I_B = \frac{10.7 - 0.7}{22 \text{ k}\Omega} \approx 0.455 \text{ mA}$$

Nếu còn active thì:

$$I_{C,\text{lin}} = 90 \cdot 0.455 \text{ mA} \approx 40.9 \text{ mA}$$

Nhưng mạch collector chỉ có thể cấp tối đa khoảng:

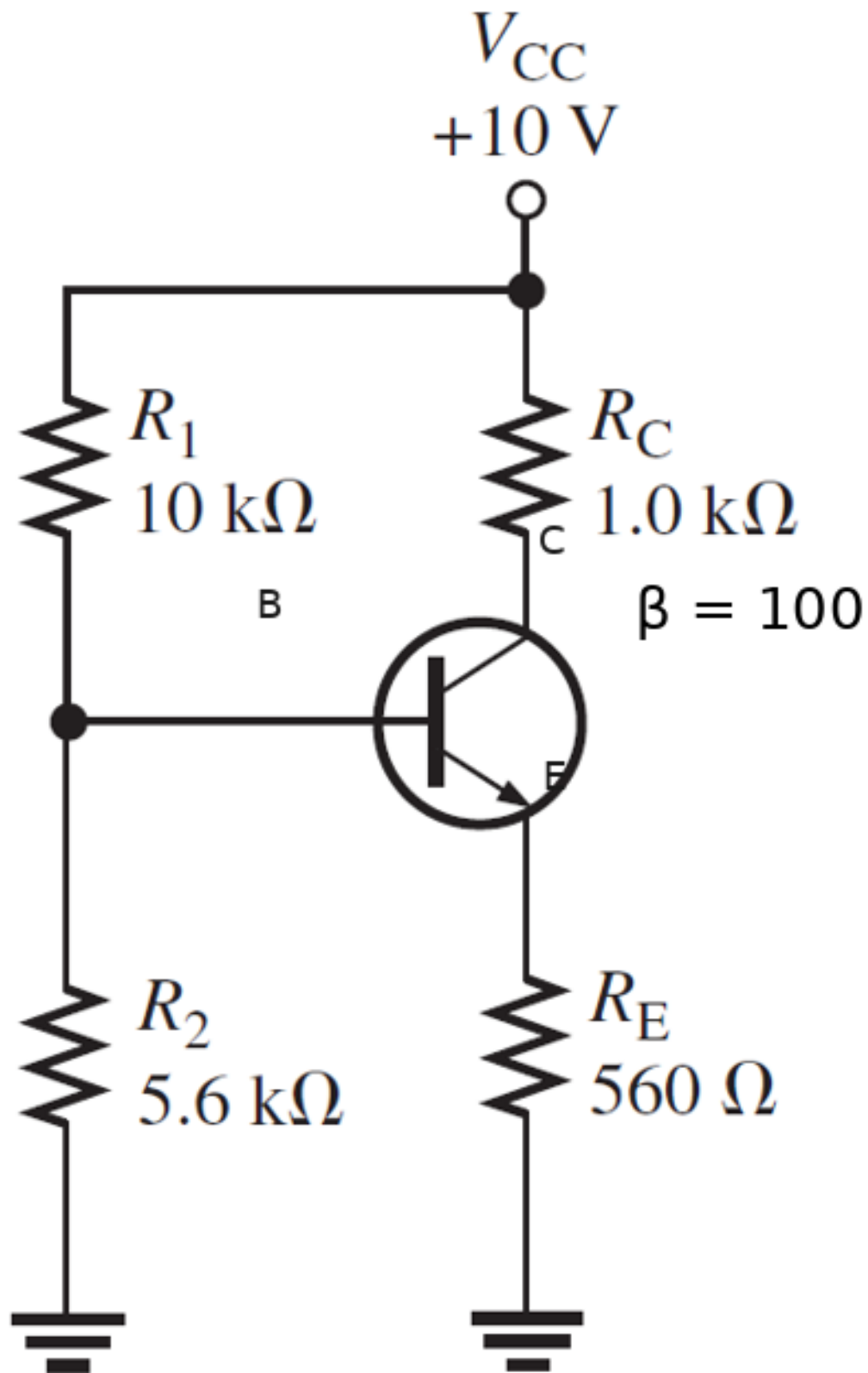
$$I_{C(\text{sat})} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{9}{220} \approx 40.9 \text{ mA}$$

Vì dòng tuyến tính yêu cầu đúng bằng giới hạn tải, transistor đã bị đẩy đến ngưỡng bão hòa. Khi đó:

- V_{CE} rơi xuống rất nhỏ
- công thức $I_C = \beta I_B$ không còn đáng tin như trong vùng active

Đây là ví dụ kinh điển cho thấy phải luôn kiểm tra vùng làm việc sau khi tính.

Bài 4. Cầu chia áp lý tưởng



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Dùng giả thiết I_B nhỏ nên cầu chia áp không bị tải. Hãy tính:

1. V_B, V_E
2. I_E, I_C
3. V_{CE}

Đáp số ngắn

Theo slide:

$$I_C \approx 5.16 \text{ mA}, \quad V_{CE} \approx 1.95 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

Với giả thiết cầu chia áp lý tưởng:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_E = V_B - 0.7, \quad I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$I_C \approx I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

Lời giải chi tiết

Khi dòng base rất nhỏ so với dòng qua nhánh chia áp, ta có thể xem cực base không làm tải cầu chia áp. Khi đó:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Từ điện áp base suy ra điện áp emitter:

$$V_E = V_B - 0.7$$

Sau đó:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

Vì β lớn nên:

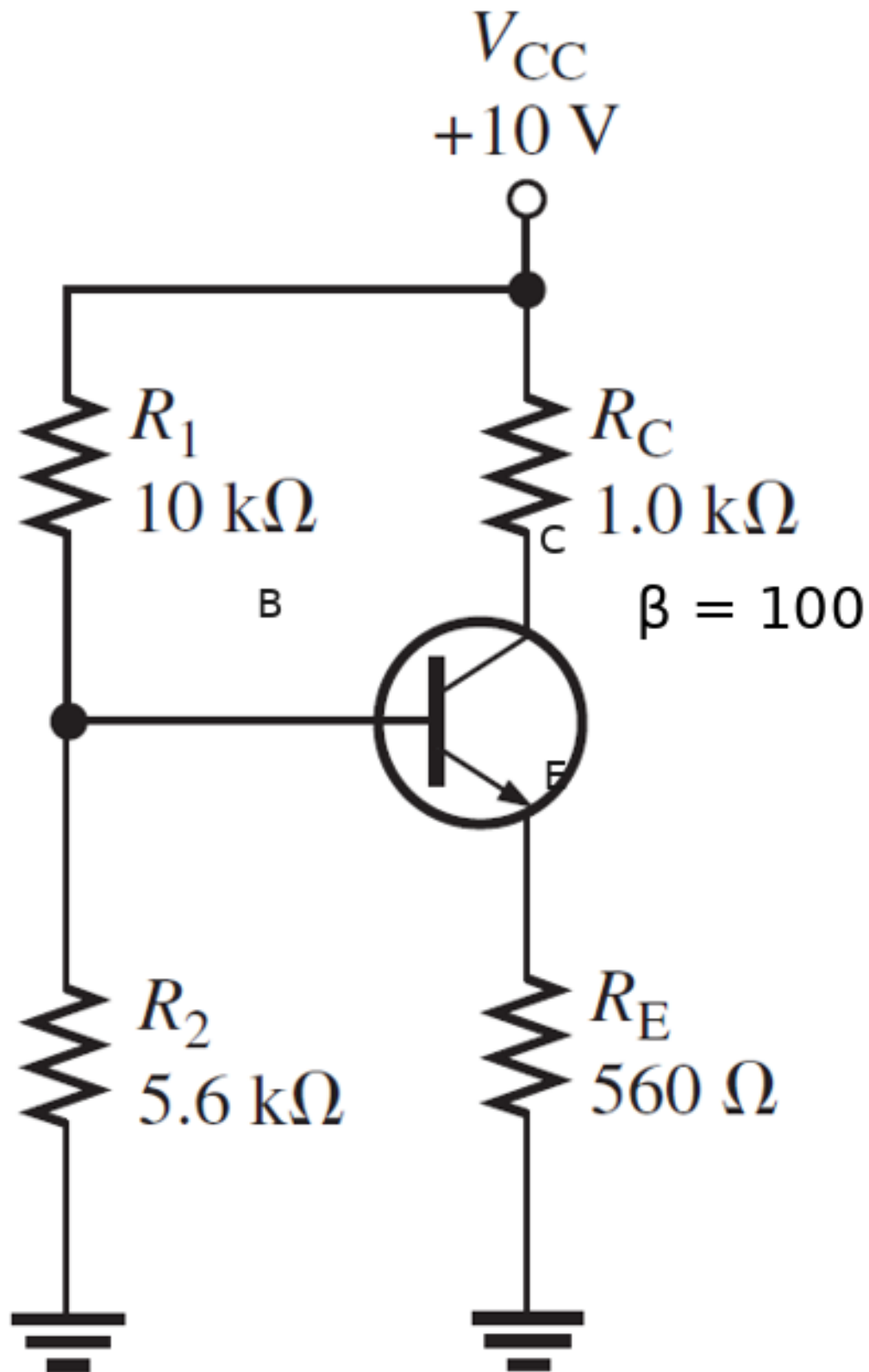
$$I_C \approx I_E$$

Cuối cùng:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

Đây là cách tính nhanh. Nó tiện khi để không yêu cầu độ chính xác quá cao hoặc khi muốn ước lượng nhanh điểm Q.

Bài 5. Cầu chia áp có xét I_B



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Quy mạng phân áp base về tương đương Thevenin
2. Tính I_B, I_C, I_E
3. Tính V_{CE}

Đáp số ngắn

Theo slide:

$$V_{Th} = 3.59 \text{ V}, \quad R_{Th} = 3.59 \text{ k}\Omega$$

$$I_C \approx 4.85 \text{ mA}, \quad V_{CE} \approx 2.43 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

$$V_{Th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{Th} = R_1 \parallel R_2$$

$$I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = (\beta + 1)I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

Lời giải chi tiết

Khi không thể bỏ qua dòng base, cách đúng là đổi nhánh base sang Thevenin. Điều đó giúp mạch trở thành một vòng DC rõ ràng.

Sau khi có:

$$V_{Th}, R_{Th}$$

ta viết KVL qua nhánh base-emitter:

$$I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

Rồi suy ra:

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = (\beta + 1)I_B$$

Cuối cùng:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

Phương pháp này chính xác hơn bài 4 và là cách nên dùng trong các bài thi tự luận.

Bài 6. Điểm làm việc DC của CE

■ DC formulas:

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

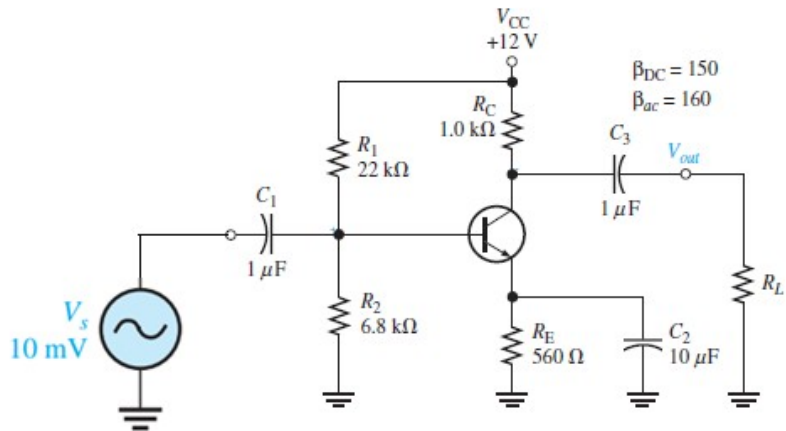
$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}}$$

$$V_E = I_E R_E$$

$$V_B = V_E + V_{BE}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$



Tính I_E , I_C , V_E , V_B , V_C ?

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Xác định điểm làm việc DC của mạch CE
2. Tính V_B , V_E , V_C , V_{CE}
3. Kết luận điểm Q có thuận lợi cho khuếch đại không

Đáp số ngắn

Quy trình đáp số:

$$I_B \rightarrow I_C \rightarrow I_E \rightarrow V_E, V_B, V_C \rightarrow V_{CE}$$

Cơ sở và công thức

- Ở DC: tụ ghép và tụ bypass hở mạch
- Quy về Thevenin ở base
- Dùng:

$$I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$V_E = I_E R_E, \quad V_B = V_E + 0.7, \quad V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

Lời giải chi tiết

Đây là dạng bài chuẩn nhất của BJT khuếch đại CE.

Trước hết, trong phân tích DC:

- tụ ghép ngõ vào hở mạch
- tụ ghép ngõ ra hở mạch
- tụ bypass emitter cũng hở mạch

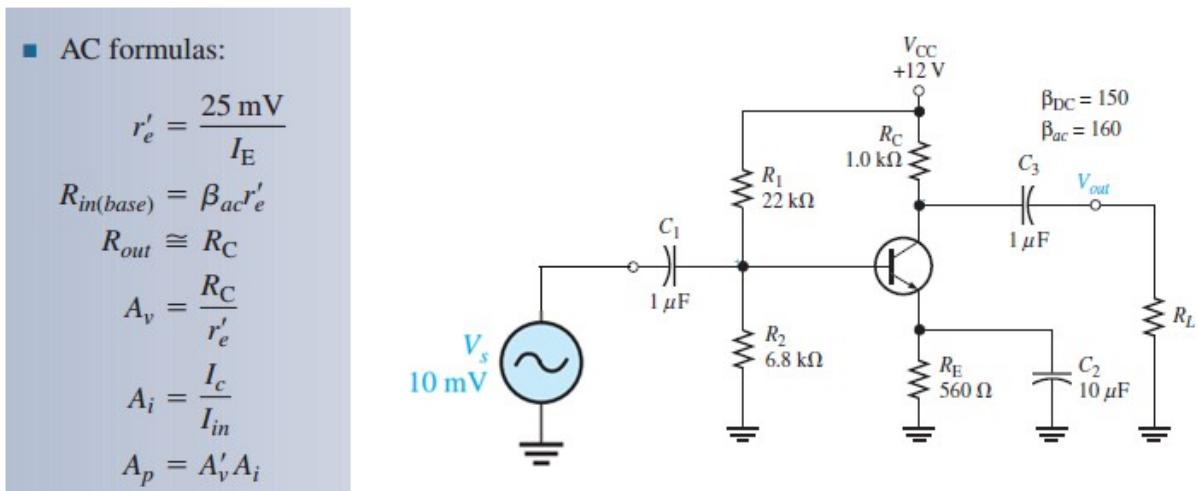
Nghĩa là chỉ còn lại mạng phân cực và transistor. Sau đó giải theo đúng trình tự:

1. đổi cầu chia áp sang Thevenin
2. tìm I_B
3. tìm I_C, I_E
4. tính điện áp các cực
5. suy ra V_{CE}

Một điểm quan trọng là sau khi có V_{CE} , phải tự hỏi:

- điểm Q có nằm giữa vùng active không
- nếu quá gần cutoff hoặc saturation thì mạch khuếch đại sẽ méo

Bài 7. Tín hiệu nhỏ CE



Tính $R_{in(base)}$, R_{in} , A_v , A_i , A_p ?

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính r'_e
2. Tính trở vào
3. Tính độ lợi áp gần đúng
4. Giải thích vì sao mạch đảo pha

Đáp số ngắn

$$r'_e \approx \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

Nếu emitter được bypass:

$$A_v \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{r'_e}$$

Cơ sở và công thức

- Nguồn DC đưa về mass AC
- Tụ lớn xem như ngắn mạch ở trung tần
- Mô hình tín hiệu nhỏ BJT:

$$r_e \approx \frac{26 \text{ mV}}{I_E}, \quad r_\pi = \beta r_e$$

Lời giải chi tiết

Muốn tính AC, phải có điểm Q trước. Đó là vì r_e phụ thuộc trực tiếp vào dòng emitter DC:

$$r_e \approx \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

Sau khi có r_e , nếu emitter được bypass thì điện trở emitter ngoài gần như không xuất hiện trong AC, nên độ lợi gần đúng của CE là:

$$A_v \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e}$$

Dấu âm là điều rất quan trọng: nó cho biết khi điện áp vào tăng thì dòng collector tăng, điện áp rơi trên R_C tăng, nên điện áp collector giảm. Vì vậy đầu ra bị đảo pha 180° .

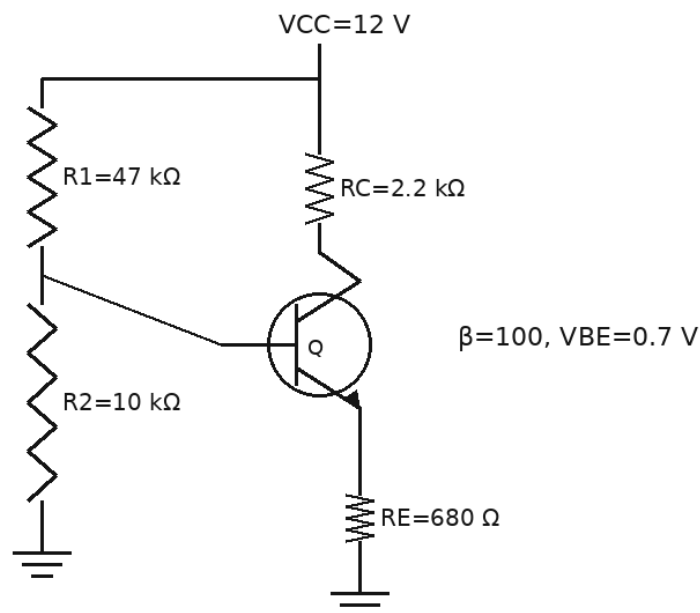
Trở vào tại base gần đúng:

$$R_{in(base)} \approx \beta r_e$$

và trở vào toàn mạch còn phải song song với mạng phân cực nếu có.

Bài 8. Bài tự tạo: phân cực cầu chia áp BJT CE

Bài bổ sung 2: Phân cực BJT CE



Nguồn bài: tự tạo thêm từ thư mục hiện tại

Yêu cầu

Cho $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$.

1. Tính V_{Th} , R_{Th}
2. Tính I_B , I_C , I_E
3. Tính V_E , V_C , V_{CE}
4. Kết luận vùng hoạt động

Đáp số ngắn

$$V_{Th} = 12 \cdot \frac{10}{47 + 10} \approx 2.105 \text{ V}$$

$$R_{Th} = 47 \text{ k}\Omega \parallel 10 \text{ k}\Omega \approx 8.25 \text{ k}\Omega$$

$$I_B \approx \frac{2.105 - 0.7}{8.25 \text{ k}\Omega + 101 \cdot 680 \Omega} \approx 18.3 \mu\text{A}$$

$$I_C \approx 1.83 \text{ mA}, \quad I_E \approx 1.85 \text{ mA}$$

$$V_E \approx 1.26 \text{ V}, \quad V_C \approx 7.97 \text{ V}, \quad V_{CE} \approx 6.71 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

$$V_{Th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{Th} = R_1 \parallel R_2$$

$$I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = (\beta + 1)I_B$$

$$V_E = I_E R_E, \quad V_C = V_{CC} - I_C R_C, \quad V_{CE} = V_C - V_E$$

Lời giải chi tiết

Đây là bài tự luyện rất chuẩn vì bao trùm gần như toàn bộ thao tác quan trọng của chương BJT.

Trước hết đổi bộ chia áp base sang Thevenin:

$$V_{Th} = 12 \cdot \frac{10}{57} \approx 2.105 \text{ V}$$

$$R_{Th} = \frac{47 \cdot 10}{47 + 10} \text{ k}\Omega \approx 8.25 \text{ k}\Omega$$

Sau đó:

$$I_B \approx \frac{2.105 - 0.7}{8.25 \text{ k}\Omega + 101 \cdot 680 \Omega} \approx 18.3 \mu\text{A}$$

Suy ra:

$$I_C = \beta I_B \approx 1.83 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \approx 1.85 \text{ mA}$$

Điện áp emitter:

$$V_E = I_E R_E \approx 1.26 \text{ V}$$

Điện áp collector:

$$V_C = 12 - 1.83 \text{ mA} \cdot 2.2 \text{ k}\Omega \approx 7.97 \text{ V}$$

Cuối cùng:

$$V_{CE} = V_C - V_E \approx 6.71 \text{ V}$$

Vì V_{CE} còn lớn và rõ ràng không sát bão hòa, transistor đang ở **vùng active**, rất phù hợp làm mạch khuếch đại.